Resumen · Tema 2: Glúcidos y lípidos

2º Bachillerato

Glúcidos

C, H, O. Polihidroxialdehídos (aldosas) o polihidroxicetonas (cetosas). Función energética y estructural.

Monosacáridos: gliceraldehído (3C), ribosa y desoxirribosa (5C), glucosa, fructosa, galactosa (6C). Reductores (Fehling +). Se ciclan: formas α y β. Isómeros D/L (vida: D).

Disacáridos (enlace O-glucosídico)

Maltosa	glc–glc $\alpha(1\rightarrow4)$
Lactosa	gal–glc $\beta(1\rightarrow4)$
Sacarosa	glc–fru, no reductora

Polisacáridos

Almidón	reserva vegetal (α)
Glucógeno	reserva animal (muy ramificado)
Celulosa	estructural, pared vegetal ($\beta1\rightarrow4$)
Quitina	artrópodos y hongos

No digerimos la celulosa: falta la enzima para el enlace β.

Lípidos

Insolubles en agua. Reserva (9 kcal/g), estructural, protectora, reguladora.

Ácidos grasos: anfipáticos. Saturados (sólidos) / insaturados (líquidos, codos). Esenciales: linoleico, linolénico.

Triglicéridos	glicerina + 3 AG: reserva
Fosfolípidos	bicapa de membranas
Ceras	impermeabilizan
Esteroides	colesterol, hormonas, vit. D
Terpenos	carotenos, vit. A, E, K

Saponificación: grasa + NaOH → glicerina + jabón. Jabón: micelas.

Errores típicos

Decir que la sacarosa es reductora · confundir almidón (vegetal) y glucógeno (animal) · creer que todos los lípidos son grasas · olvidar que los fosfolípidos son anfipáticos.